

5장. 수송계획 및 네트워크 분석

5.1 수송문제 Transportation problem

5.2 경유수송문제 Transshipment problem

5.3 할당문제 Assignment problem

5.4 최단경로 문제 Shortest path problem

5.5 최대흐름 문제 Maximum flow problem

5.6 최소비용 흐름문제 Minimum cost flow problem
(-> 강의록에서는 5.4 전에 먼저 배움)

5.7 CPM/PERT 프로젝트 관리

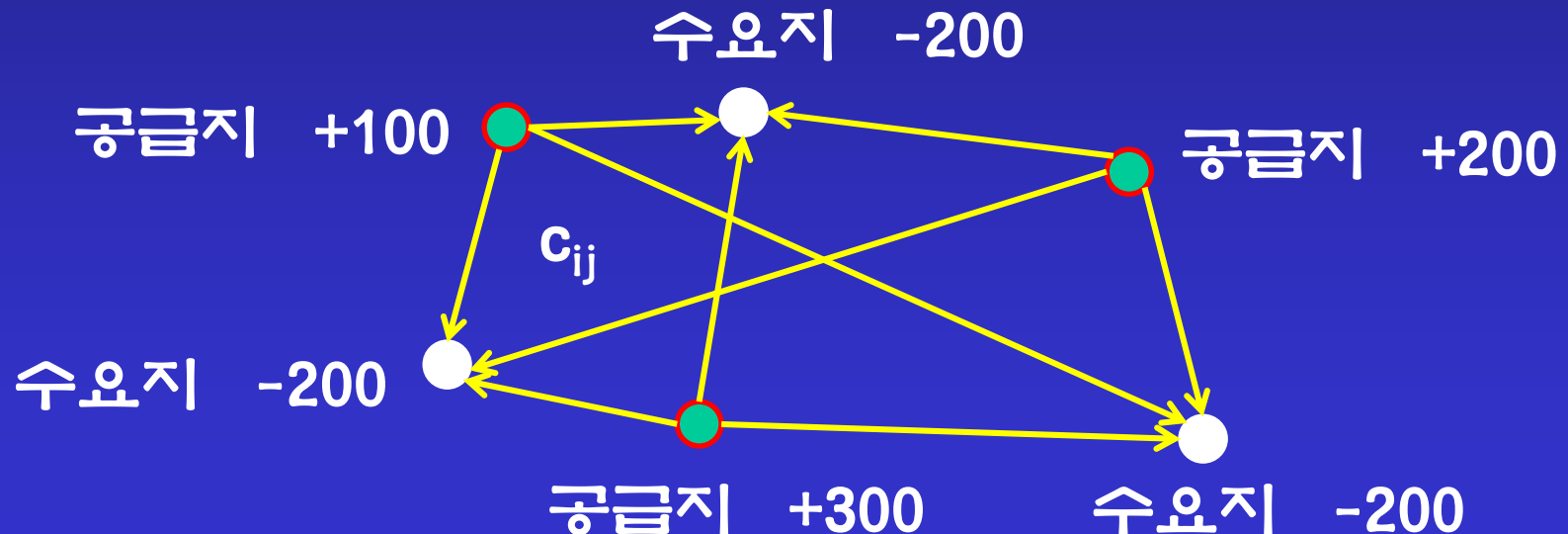
Critical path method

Programmed evaluation and review technique

수송문제 (수송계획 문제)

(1) 수송문제 Transportation problem

- 공급지 및 수요지 : 다수
- 공급량 및 수요량 : 주어짐
- 경유지 : 없음 (모든 노드는 공급지 아니면 수요지)
- 수송 경로 용량 한계 : 없음
- 관련비용 : 공급지-수요지간 단위당 수송비용
- 문제: 어느 공급지에서 어느 수요지로 얼마의 양을 수송하는가?



(2) 경유수송문제 Transshipment problem

- 공급지 및 수요지 : 다수 & **경유지 : 존재함**
- 공급량 및 수요량 : 주어짐
- 관련비용 : 지역간(공급지 $\leftrightarrow$ 경유지 $\leftrightarrow$ 수요지) **단위당 수송비용**
- 수송경로 용량 한계 : 없음
- 문제: 어느 공급지에서 어느 경유지를 거쳐 어느 수요지로 얼마의 양을 수송하는가?

(3) 할당문제 Assignment problem

- 작업을 기계에 할당, 작업을 작업자에 할당
- 남자-여자 조 편성 (일종의 matching problem)
- **특별한 수송문제 간주** : 공급지 수 = 수요지 수, 공급량=1, 수요량=1
- 관련비용 : **할당 비용(할당 효용)**
- 문제: 어느 작업을 어느 기계에 할당하는 것이 최적인가?
- 어렵기로 이름난 외판원 문제(TSP)와 연관이 많음

[예제 5.1] 분배 문제 Transportation Problem

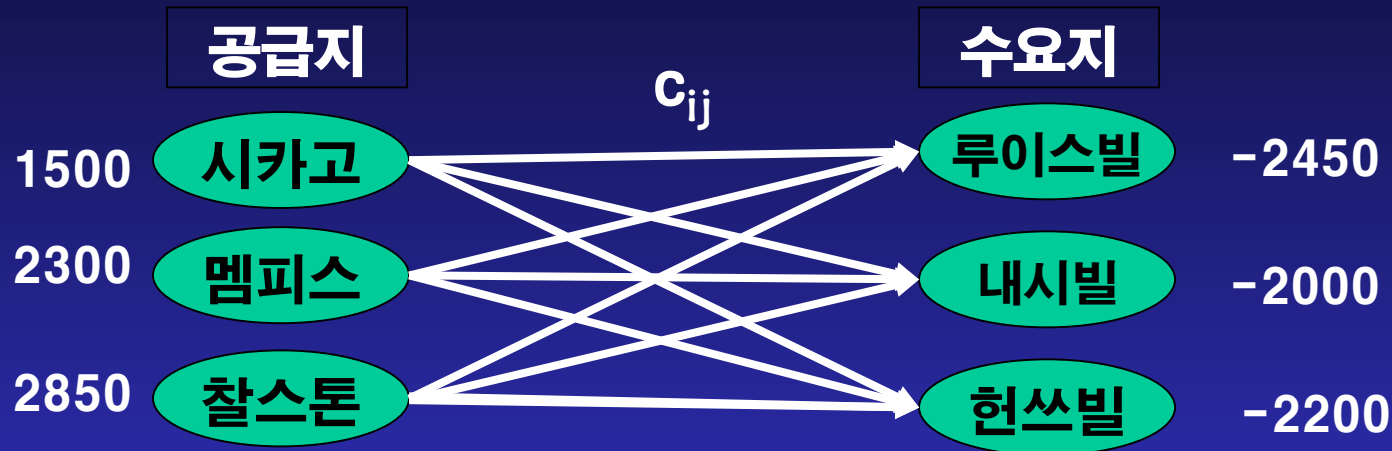
- 도요타 USA는 북미 시카고, 멤피스, 찰스톤에 PDC(부품배송센터)를 운영하고 있다.
 - 다음 주에 루이스빌, 내시빌, 헌쓰빌의 3곳의 딜러들로부터 교체용 부품수요가 다음과 같이 집계되었다.
 - 각 PDC의 공급가능 개수와 딜러까지의 거리는 표와 같다.
 - PDC에서 딜러까지의 최소거리의 운송계획을 세워라.
- ❖ 수송비용표: 표준형식 (단위: 마일)

PDC	도요타 딜러 (단위:마일)			공급량
	루이스빌	내시빌	헌쓰빌	
시카고	300	550	700	1,500
멤피스	420	200	500	2,300
찰스톤	320	350	600	2,850
수요량	2,450	2,000	2,200	6,650

공급량합
= 수요량합
→ 균형 수송문제

□모형화 가이드

• 부품 수송계획 (transportation)



• 각 화살표 연결(수송경로)에 대응되는 수송량을 결정

- 따라서 변경셀을 3 x 3 array 형태로 설정
- 행을 따라 합산 = 공급한 양의 합
- 열을 따라 합산 = 공급받는 양의 합

	루	내	헌
시			
멤			
찰			

• 스프레드시트 모형화(초기해)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Toyota의 부품수송문제							
2								
3	수송거리표		루이스빌	내시빌	헌쓰빌			
4	(마일)	시카고	300	550	700			
5		매펀스	420	200	500			
6		찰스톤	320	400	600			
7								
8	수송량배정		루이스빌	내시빌	헌쓰빌	공급한 양		부품공급량
9		시카고	1,500			1,500	<=	1,500
10		매펀스	950	1,350		2,300	<=	2,300
11		찰스톤		650	2,200	2,850	<=	2,850
12		공급받은 양	2,450	2,000	2,200			
13			>=	>=	>=			
14		부품수요량	2,450	2,000	2,200			
15								
16	총수송거리	2,699,000	최소화					
17								
18								
19								
20								
21								

C12 =SUM(C9:C11)

F9 =SUM(C9:E9)

B16 =SUMPRODUCT(C4:E6,C9:E11)

전통적인 부등호 방향

해 찾기 모델 설정(최적해)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Toyota의 부품수송문제							
2								
3	수송거리표		루이스빌	내시빌	헌쓰빌			
4	(마일)	시카고	300	550	700			
5		매퍼스	420	200	500			
6		찰스톤	320	400	600			
7								
8	수송량배정		루이스빌	내시빌	헌쓰빌	공급한 양		부품공급량
9		시카고	1,500	0	0	1,500	<=	1,500
10		매퍼스	0	2,000	300	2,300	<=	2,300
11		찰스톤	950	0	1,900	2,850	<=	2,850
12		공급받은 양	2,450	2,000	2,200			
13			>=	>=	>=			
14		부품수요량	2,450	2,000	2,200			
15								
16	총수송거리	2,444,000	최소화					

해 찾기 모델 설정

목표 셀(E): \$B\$16

해의 조건: ☐ 최대값(M) ☒ 최소값(N) ☐ 지정값(V): 0

값을 바꿀 셀(B): \$C\$9:\$E\$11

제한 조건(U):
 \$C\$12:\$E\$12 >= \$C\$14:\$E\$14
 \$F\$9:\$F\$11 <= \$H\$9:\$H\$11

추정(G) 추가(A)... 변경(C)... 삭제(D)

실행(S) 닫기 옵션(O)... 초기화(R) 도움말(H)

옵션:

- (1) 선형계획
- (2) 비음조건

불균형 수송문제

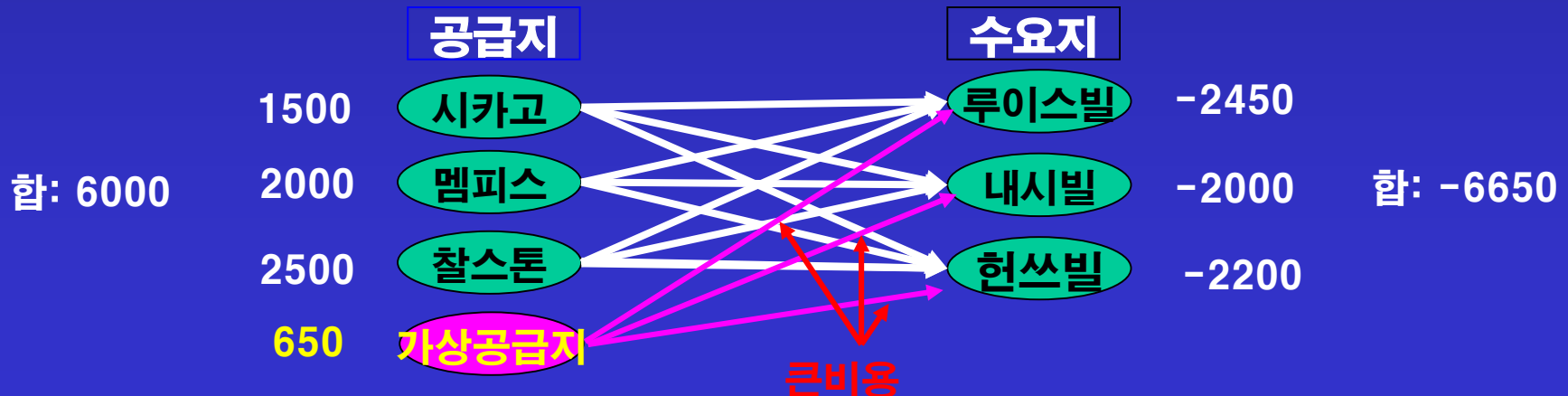
8

1. 공급량의 합 > 수요량의 합

- 공급지 조건 : 실제공급량 $\leq$ 공급량(우변)
- 수요지 조건 : 실제수요량 $\geq$ (or $=$) 수요량(우변) * 비용최소화 문제

2. 공급량의 합 < 수요량의 합 (공급량: 1500, 2000, 2500 인 경우)

- 가상의 공급지 추가해서 풀기
 - ✓ 가상공급지에서 수요지까지 수송비용 = 매우 큰 수
 - ✓ 가상공급지 공급량 = (수요량의 합) - (공급량의 합)
- 공급지 조건: 실제공급량 $\leq$ (or $=$) 공급량(우변) (가상공급지 포함)
- 수요지 조건 : 실제수요량 $\geq$ (or $=$) 수요량(우변)



수송문제의 수리모형(계속)

Minimize

$$300X_{11} + 550X_{12} + 700X_{13} + 420X_{21} + 200X_{22} + 500X_{23} + 320X_{31} + 350X_{32} + 600X_{33}$$

Subject to

$$X_{11} + X_{12} + X_{13} \leq 1500$$

$$X_{21} + X_{22} + X_{23} \leq 2300$$

$$X_{31} + X_{32} + X_{33} \leq 2300$$

$$X_{11} + X_{21} + X_{31} \geq 2450$$

$$X_{12} + X_{22} + X_{32} \geq 2000$$

$$X_{13} + X_{23} + X_{33} \geq 2200$$

$$X_{11} \geq 0, X_{12} \geq 0, X_{13} \geq 0, X_{21} \geq 0, X_{22} \geq 0, X_{23} \geq 0, X_{31} \geq 0, X_{32} \geq 0, X_{33} \geq 0$$

- 수송문제의 해의 성질: 공급량과 수요량이 정수이면, 최적해는 항상 정수해이다. (제한조건 'int' 조건 필요 없음)
- 응용 → 할당문제의 수송계획 문제로 모형화 가능함

수송문제의 수리모형(일반형)

표현

c_{ij} : 공급지 i 에서 수요지 j 로의 단위 수송비

x_{ij} : 공급지 i 에서 수요지 j 로의 수송량 (의사결정변수)

S_i : 공급지 i 의 공급량 ($i = 1, 2, \dots, m$)

D_j : 수요지 j 의 수요량 ($j = 1, 2, \dots, n$)

$$\text{Minimize } z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

공급량 S_i 및 수요량 D_j 정수이면,
 $\rightarrow$ 정수해 보장됨

$$\text{subject to } \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \geq D_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$$

수송문제의 민감도 분석

최적해:

	루이스빌	내시빌	헨쓰빌	
시카고	300	550	700	
멤피스	420	200	500	
찰스톤	320	350	600	
	루이스빌	내시빌	헨쓰빌	공급한 양
시카고	1,500	0	0	1,500
멤피스	0	2,000	300	2,300
찰스톤	950	0	1,900	2,850
공급받은 양	2,450	2,000	2,200	

(질문1) 찰스톤→헨쓰빌 수송비용 600 에 비해 찰스톤→내시빌 수송비용 350 이 적은데 여기에 배정하는 것이 유리하지 않은가?

(질문2) 만일 PDC 한 곳을 택하여 공급 가능량 100개 늘린다면 어느 곳을 늘리는 것이 유리한가? 대신 어느 곳의 공급량 100 개 줄여야 하는가?

민감도 보고서

값을 바꿀 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$C\$9	시카고 루이스빌	1,500	0	300	20	1E+30
\$D\$9	시카고 내시빌	0	270	550	1E+30	270
\$E\$9	시카고 헌쓰빌	0	120	700	1E+30	120
\$C\$10	메피스 루이스빌	0	200	420	1E+30	200
\$D\$10	메피스 내시빌	2,000	0	200	50	300
\$E\$10	메피스 헌쓰빌	300	0	500	100	50
\$C\$11	찰스톤 루이스빌	950	0	320	200	20
\$D\$11	찰스톤 내시빌	0	50	350	1E+30	50
\$E\$11	찰스톤 헌쓰빌	1,900	0	600	50	100

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$C\$12	공급받은 양 루이스빌	2,450	320	2450	0	950
\$D\$12	공급받은 양 내시빌	2,000	300	2000	0	1900
\$E\$12	공급받은 양 헌쓰빌	2,200	600	2200	0	1900
\$F\$9	시카고 공급한 양	1,500	-20	1500	950	0
\$F\$10	메피스 공급한 양	2,300	-100	2300	1900	0
\$F\$11	찰스톤 공급한 양	2,850	0	2850	1E+30	0

(질문1 관련) 찰스톤→헌쓰빌 수송비용 600, 찰스톤→내시빌 수송비용 350
만일 찰스톤→내시빌에 100 만큼 배정한다면 수송비용이 50씩 증가됨

$$\text{총비용} = 2,444,000 + 100 * 50 = 2,449,000$$

민감도 보고서

값을 바꿀 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$C\$9	시카고 루이스빌	1,500	0	300	20	1E+30
\$D\$9	시카고 내시빌	0	270	550	1E+30	270
\$E\$9	시카고 헌쓰빌	0	120	700	1E+30	120
\$C\$10	메피스 루이스빌	0	200	420	1E+30	200
\$D\$10	메피스 내시빌	2,000	0	200	50	300
\$E\$10	메피스 헌쓰빌	300	0	500	100	50
\$C\$11	찰스톤 루이스빌	950	0	320	200	20
\$D\$11	찰스톤 내시빌	0	50	350	1E+30	50
\$E\$11	찰스톤 헌쓰빌	1,900	0	600	50	100

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$C\$12	공급받은 양 루이스빌	2,450	320	2450	0	950
\$D\$12	공급받은 양 내시빌	2,000	300	2000	0	1900
\$E\$12	공급받은 양 헌쓰빌	2,200	600	2200	0	1900
\$F\$9	시카고 공급한 양	1,500	-20	1500	950	0
\$F\$10	메피스 공급한 양	2,300	-100	2300	1900	0
\$F\$11	찰스톤 공급한 양	2,850	0	2850	1E+30	0

(질문2 관련) 메피스 공급량을 100 늘리면, 아래와 같이 10,000 만큼 비용이 줄어드나, 대신 찰스톤 공급량을 100 줄였을 때 어떻게 변할 지는 현재로는 알 수 없음.

$$\text{총비용} = 2,444,000 + 100 * (-100) = 2,434,000$$

할당문제 (Assignment Problem)

[예제 5.3] 기계의 준비시간 줄이기

- 4개의 기계에 4개의 작업을 할당하려 함
- 각 기계는 한 개의 작업만 수행함
- 기계는 작업을 시작할 때 준비작업(set-up operation) 필요
- 어떻게 작업을 기계에 할당할 때 총 준비작업시간을 최소화 하는가? 수송문제로 모형화

준비시간	작업1	작업2	작업3	작업4	공급량
기계1	9	7	5	10	1
기계2	10	6	10	3	1
기계3	9	5	7	4	1
기계4	7	2	8	6	1
수요량	1	1	1	1	4

➤ 최적해에서 변경셀에 소수 값이 나오지 않는가?

- 수송문제의 해의 성질 이용 → 정수해(0 or 1)가 보장됨

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	준비작업 최소화 할당문제								
2									
3	준비작업 시간표								
4			작업1	작업2	작업3	작업4			
5		기계1	9	7	5	10			
6		기계2	10	6	10	3			
7		기계3	9	5	7	4			
8		기계4	7	2	8	6			
9									
10	할당표								
11			작업1	작업2	작업3	작업4	합계		할당작업수
12		기계1	0	0	1	0	1	<=	1
13		기계2	0	0	0	1	1	<=	1
14		기계3	1	0	0	0	1	<=	1
15		기계4	0	1	0	0	1	<=	1
16									
17		합계	1	1	1	1			
18			>=	>=	>=	>=			
19		할당기계수	1	1	1	1	← 정수이기 때문		
20									
21	총준비시간	19	(시간)						

← 정수이기 때문

[예제 5.2] 농산물 유통의 경유 수송문제

- 경유수송문제 (transshipment problem)
- S농산물 가공회사 : 공장 3곳, 중간창고 2곳, 수요지 도시 2곳
- 그림 5.7 : 수송경로와 공급량, 수요량

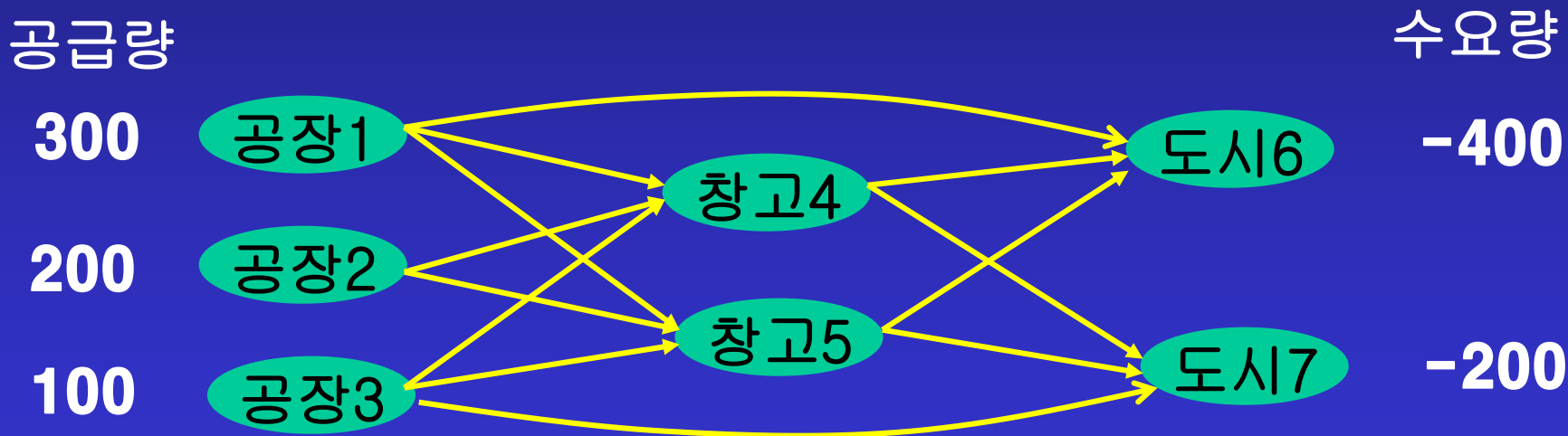


표 5.3 : 수송 비용표

(참고: ‘-’ 수송 불가능)

표 수송비용표(단위:원)

	창고4	창고5	도시6	도시7
공장1	8	18	27	-
공장2	15	12	-	-
공장3	12	10	-	30
창고4	0	-	20	16
창고5	-	0	18	27

창고는 수요지인가? 공급지인가?

어떻게 모형화 하여야 하나? 경유지임.

경유지 특성이 나타나게 **경유-수송문제**로 모형화한다

※ **최소비용 흐름문제**로 모형화 할 수도 있음

모형화 가이드

- **경유지를 일단 공급지이면서 동시에 수요지로 간주**
 - 공급지 : 공장1, 공장2, 공장3, **창고4, 창고5** (창고 2곳 추가)
 - 수요지 : **창고4, 창고5**, 도시6, 도시7 (창고 2곳 추가)
- **경유지 조건식:**

(공급한 량) = (공급 받은 량)

 (경유지 창고에서)

경유 수송문제 모형(수리모형화)

표현

공급지: 공장($i = 1, 2, 3$), 창고($i = 4, 5$)

수요지: 창고($j = 4, 5$), 도시($j = 6, 7$)

$$\text{Minimize } z = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=4}^7 c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{subject to } \sum_{j=4}^7 x_{ij} \leq S_i, \quad i = 1, 2, 3$$

$$\sum_{i=1}^5 x_{ij} \geq D_j, \quad j = 4, 5, 6, 7$$

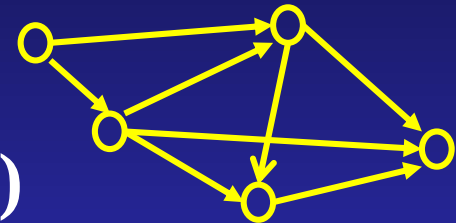
$$\sum_{i=1}^3 x_{i4} = \sum_{j=6}^7 x_{4j}, \quad (\text{창고4에서})$$

$$\sum_{i=1}^3 x_{i5} = \sum_{j=6}^7 x_{5j}, \quad (\text{창고5에서})$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, 5, j = 4, \dots, 7$$

1. 최소비용 흐름문제 :

- minimum cost network flow problem
- 공급지(다수)에서 수요지(다수)까지 일정량을 흐르게 하되 전체비용이 최소가 되는 흐름경로를 찾는 문제
(주어진 정보: (1) 아크 비용, (2) 아크 용량)



2. 최대흐름 문제 (maximum flow problem)

- 원천지(1개)에서 목적지(1개)까지 최대 흐름경로를 찾는 문제 (주어진 정보: 아크 용량)

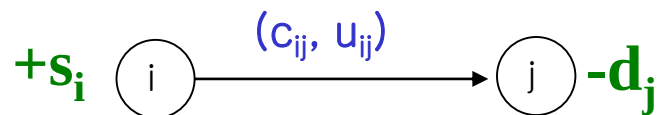
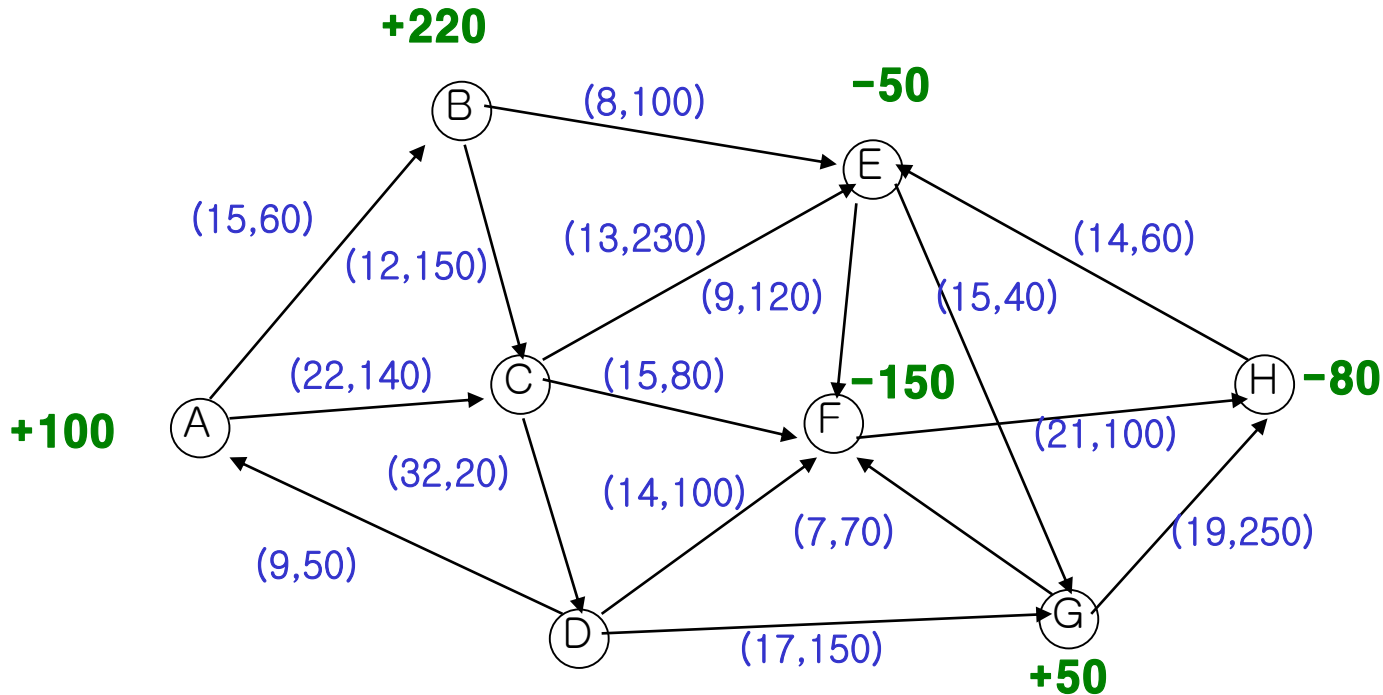
3. 최단경로 문제 (shortest path problem):

- 출발지(1개)에서 목적지(1개)까지 거리/비용이 가장 짧은 경로를 찾는 문제 (주어진 정보: 아크 비용)

최소비용흐름문제 예 (공급량 합계 > 수요량 합계 인 경우)

370

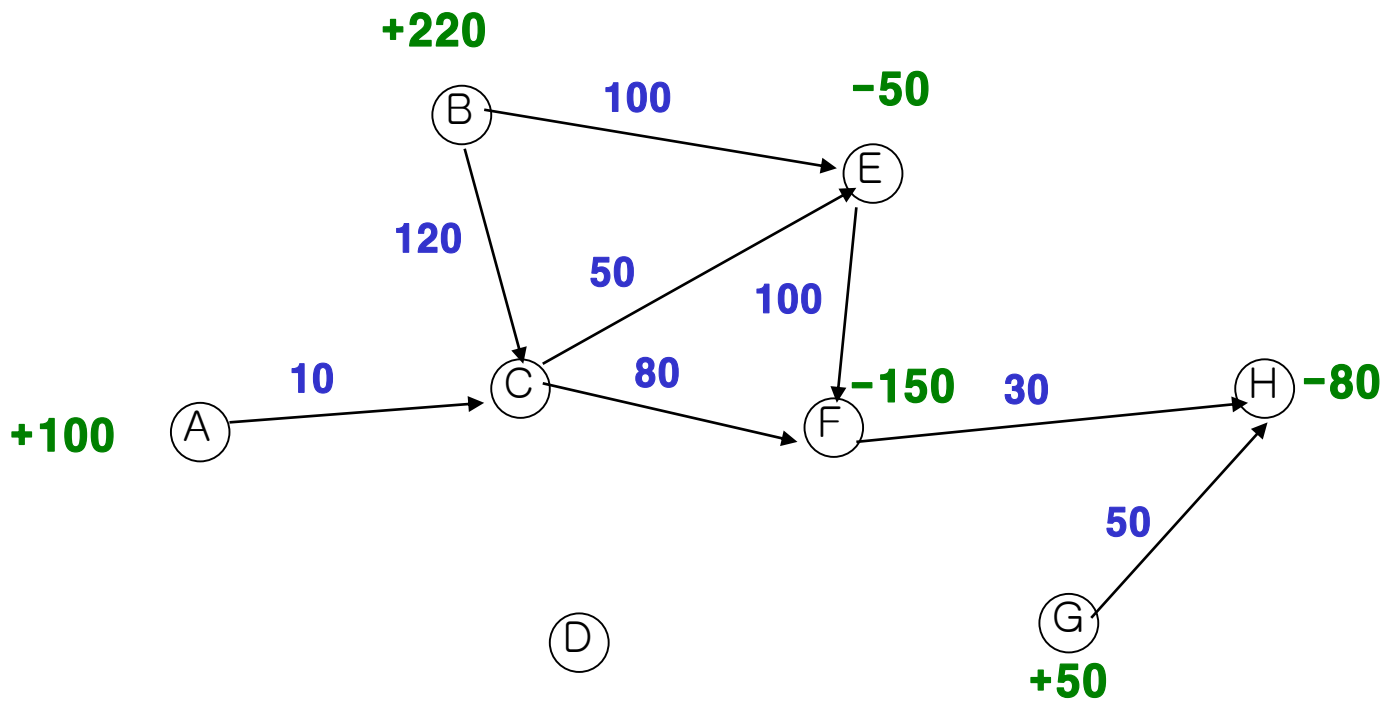
280



c_{ij} = 단위 흐름비용, u_{ij} = 흐름용량(상한)

$+s_i$ = 공급량, $-d_j$ = 수요량

최소비용흐름문제 답 (아크-기반 모형)



5.6 최소비용 흐름 문제

Minimum cost network flow problem

모형요소

- ① 네트워크 아크에 **흐름량을 결정**해야 한다(**결정변수**)
- ② 각 아크의 흐름에 대한 **단위 흐름비용**이 정해져 있다
- ③ 각 아크에 흐름량에 대한 **상한값(흐름 용량)**이 주어져 있다
- ④ 각 노드에서 흐름 균형 조건식이 성립되어야 한다 :

$$\text{순수 유출량 (총 유출량 - 총 유입량)} = \text{의무유출량 (입력자료)}$$

(경우에 따라 = 아닐 수 있음)

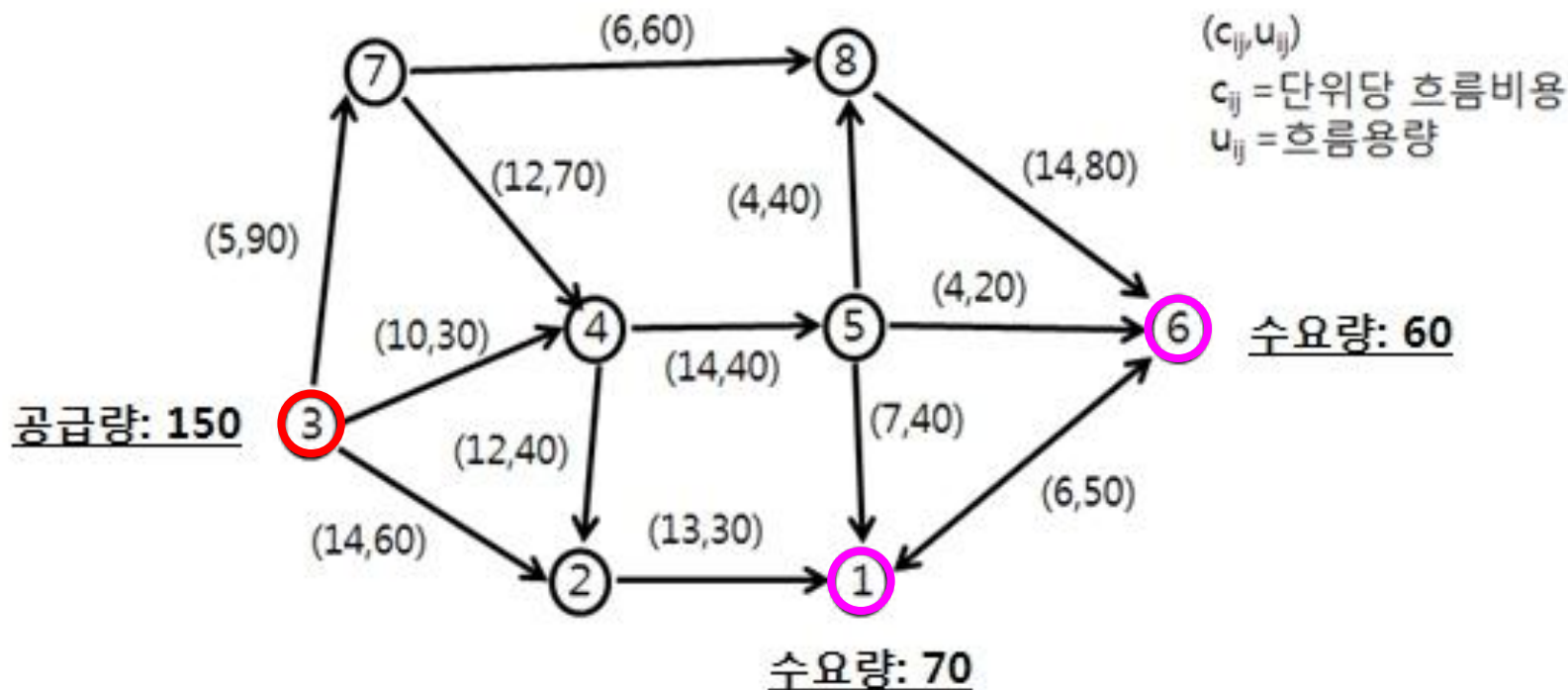
1. 공급지 노드 : 순수 유출량 > 0
2. 수요지 노드 : 순수 유출량 < 0
3. 경유지 노드 : 순수 유출량 $= 0$

□ 최소비용 흐름 문제 (계속)

- **의무유출량(required net-flow) ... 입력자료**
 - 노드에서 의무적으로 만족시켜야 되는 순수 공급량
 - 예: 공급지(+200), 경유지(0), 수요지(-100)
 - $\quad \quad \quad = \text{or } < = \quad \quad \quad = \quad \quad \quad =$
- **최소비용 흐름문제의 2가지 제한 조건 :**
 - ① **흐름량(결정변수) $\leq$ 흐름용량** (각 아크별로)
 - ② **순수 유출량 = 의무 유출량** (각 노드별로)
 - (균형문제의 경우 =, 불균형문제의 경우 일부 노드 $<=$)
- **최소비용 흐름문제의 목적함수(목표셀)**
 - 총 흐름비용 = 모든 아크 { **흐름량** * 단위흐름비용 } 합계

[예제5.6] 레미콘 믹서의 흐름배치 문제

- 레미콘 공장: 도시 3 (공급량 150)
- 공사장: 도시 1 (수요량 70) 및 도시 6 (수요량 60)
- 흐름비용의 합이 최소화되도록 흐름경로와 흐름량을 결정하라
- 아크별 (단위흐름비용, 흐름용량) ... 입력자료



수학적 모형

불균형문제 : 공급량 합 > 수요량 합

$$\text{Minimize } \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.t. } x_{16} - x_{21} - x_{51} - x_{61} = -70,$$

$$x_{21} - x_{32} - x_{42} = 0,$$

$$x_{32} + x_{34} + x_{37} \leq 150,$$

$$x_{42} + x_{45} - x_{34} - x_{74} = 0,$$

$$x_{51} + x_{56} + x_{58} - x_{45} = 0,$$

$$x_{61} - x_{16} - x_{56} - x_{86} = -60,$$

$$x_{74} + x_{78} - x_{37} = 0,$$

$$x_{86} - x_{58} - x_{78} = 0$$

$$x_{ij} \leq u_{ij}, (i,j) \in A,$$

$$x_{ij} \geq 0, (i,j) \in A.$$

←노드 1 (수요지) 조건

←노드 3 (공급지) 조건

←노드 6 (수요지) 조건

(예)노드4 제약식

좌변(순수유출량)

= 총유출량 - 총유입량

= $(x_{42} + x_{45}) - (x_{34} + x_{74})$

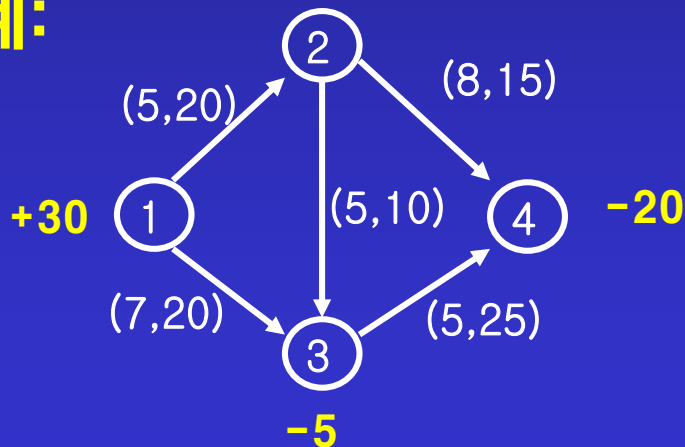
□ 스프레드시트모형

1. 아크별 : **흐름량(변경셀)** $\leq$ 흐름용량(입력자료)
2. 노드별 : 순수유출량(식) = (or $\leq$) 의무유출량(150, 0, -70)
3. 총 흐름비용(목표셀) = $\sum$ (**흐름량***단위흐름비용)

❖ 네트워크 토폴로지 및 관련정보 표현법 :

아크별: 시작노드 – 종료노드 – 단위흐름비용 – 흐름용량

예:

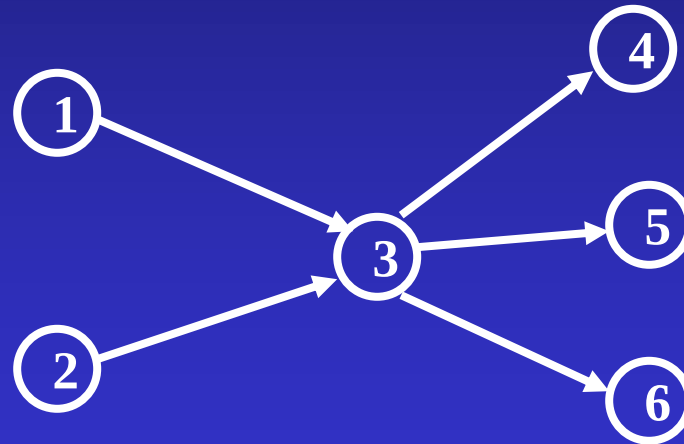


시작노드	종료노드	단위흐름 비용	흐름용량
1	2	5	20
1	3	7	20
2	3	5	10
2	4	8	15
3	4	5	25

❖ 스프레드시트에서 노드별 **순수 유출량** 계산 어려움:
(네트워크가 클 때)

x_{ij} : 노드 i 에서 노드 j 까지의 흐름량(변수)

노드3에서:
$$\sum_{j=4}^6 x_{3j} - \sum_{k=1}^2 x_{k3}$$



=SUMIF(시작 노드가 3인 x_{ij}) - SUMIF (종료 노드가 3인 x_{ij})
 $i=3$ $j=3$

❖ 노드별 순수 유출량 계산

SUMIF(영역A, 셀B or 값, 영역C) 함수 이용 :

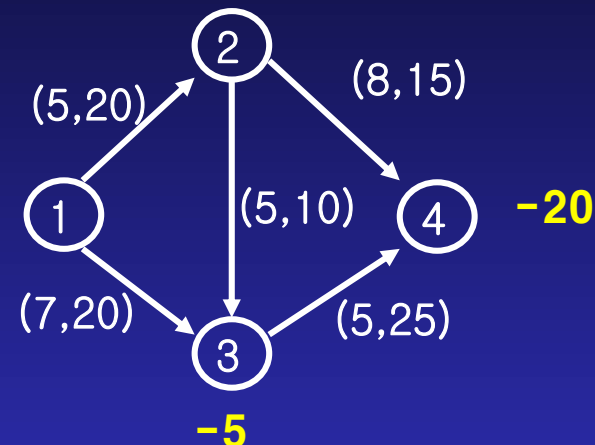
“if 조건에 만족하는 값들을 sum 한다” . 즉, **영역A**에서 **셀B**의 값이 있는 위치(행)들을 찾아, **영역C**에서 그 위치(행)에 대응되는 값을 합계한다

(예: 영역A=“**시작노드**” , 셀B=**3**, 영역C=“**흐름량**”)

시작 노드	종료 노드	단위흐름 비용	흐름 용량	흐름량 (변경셀)
1	2	5	20	10
1	3	7	20	8
2	3	5	10	7
2	4	8	15	11
3	4	5	25	20

노드별 순수 유출량 계산 (계속)

시작 노드	종료 노드	단위흐름 비용	흐름 용량	흐름량 (변경셀)
1	2	5	20	X12
1	3	7	20	X13
2	3	5	10	X23
2	4	8	15	X24
3	4	5	25	X34



노드3 에 대한 등식

$$X34 - X13 - X23 = -5$$

$$\text{SUMIF}(\text{"시작노드"}, 3, \text{"흐름량"}) - \text{SUMIF}(\text{"종료노드"}, 3, \text{"흐름량"}) = -5$$

좌변=순수유출량 계산

우변=의무유출량

• 스프레드 시트 모형화

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	최소비용 흐름문제 (최적해)										
2											
3	아크(도로)					흐름균형 제약식					
4	시작노드	종료노드	흐름비용	흐름용량		흐름량		노드	순수공급량		의무유출량
5	1	6	6	50	>=	0		1	-70	=	-70
6	2	1	13	30	>=	30		2	0	=	0
7	3	2	14	60	>=	30		3	130	<=	150
8	3	4	10	30	>=	30		4	0	=	0
9	3	7	5	90	>=	70		5	0	=	0
10	4	2	12	40	>=	0		6	-60	=	-60
11	4	5	14	40	>=	40		7	0	=	0
12	5	1	7	40	>=	40		8	0	=	0
13	5	6	4	20	>=	0					
14	5	8	4	40	>=	0					
15	6	1	6	50	>=	0					
16	7	4	12	70	>=	10					
17	7	8	6	60	>=	60					
18	8	6	14	80	>=	60					
19											
20						총흐름비용 (천원)	3620				

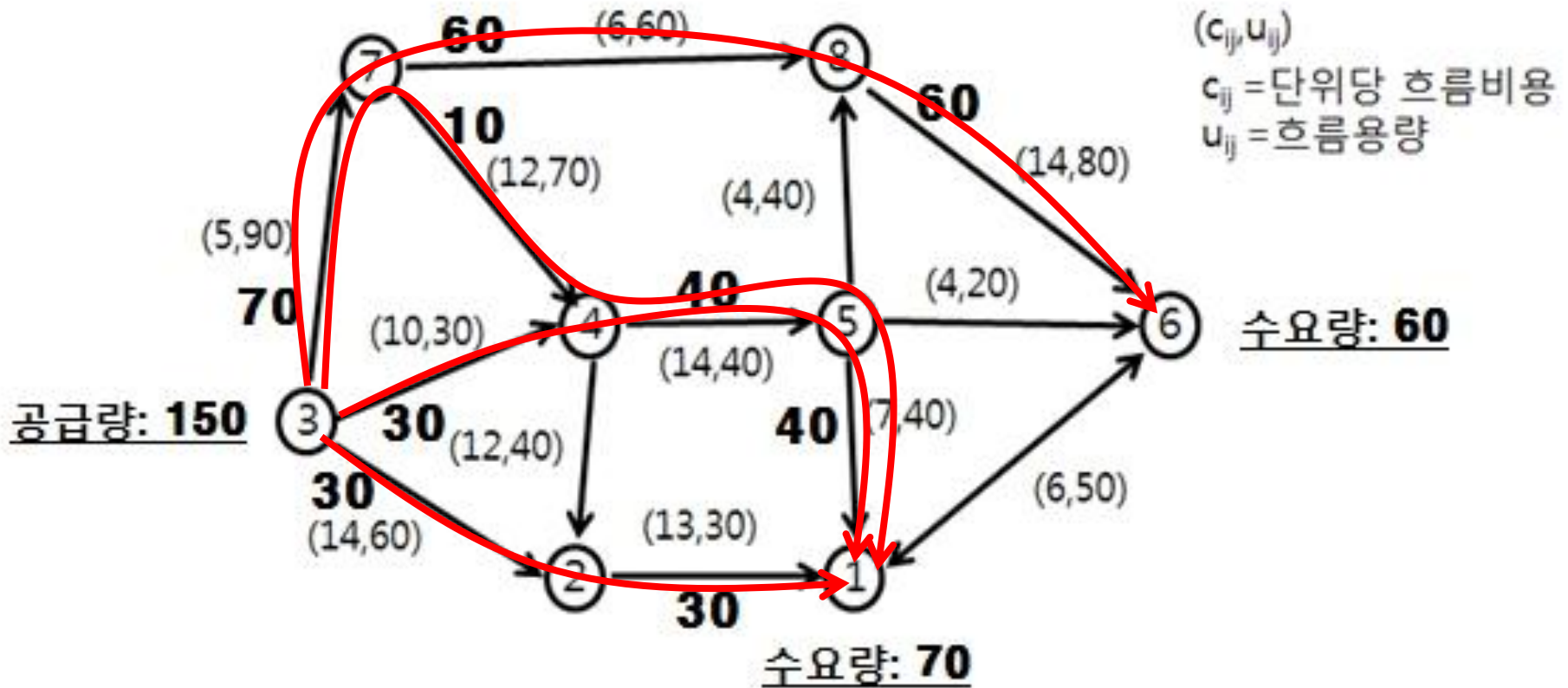
F20 =SUMPRODUCT(C5:C18,F5:F18)

I5 =SUMIF(\$A\$5:\$A\$18,H5,\$F\$5:\$F\$18)
-SUMIF(\$B\$5:\$B\$18,H5,\$F\$5:\$F\$18)

최소비용 흐름문제 해의 성질: **흐름용량**과 **의무유출량**이 정수이면,
→ 최적 **흐름량**이 정수가 됨

(최단경로 문제에 응용 : 출발지 의무유출량=1, 목적지 의무유출량=-1)

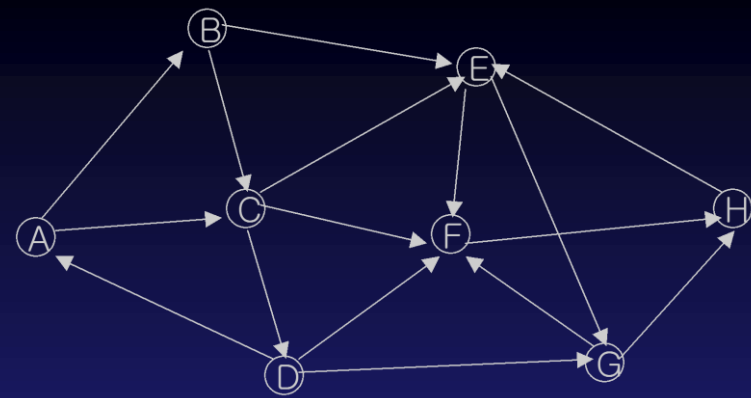
최적해 결과 (경로 및 흐름량)



실습

- 1) [예제 5-2] 경유수송문제 ... slide 21
- 2) 각 노드의 공급가능량 및 수요량은 <표1>과 같고, 각 아크의 단위당 흐름비용과 흐름용량의 한계는 <표2>와 같다. 각 문제에 대해 스프레드시트 모형화하여 답하라.
(주의할 점: 공급량의 합 $\neq$ 수요량의 합)

다음 네트워크에 대해 최소비용 흐름문제의 총비용과 아크별 흐름량을 결정하라.



<표 1> 노드별 자료

노드	공급량(+) 또는 수요량(-)
A	20
B	0
C	0
D	10
E	5
F	0
G	-15
H	-15

<표 2> 아크별 단위 흐름비용 및 흐름용량

아크		단위 흐름비용 (거리)	흐름용량 (상한)
시작노드	끝노드		
A	B	9	12
A	C	10	10
B	C	13	15
B	E	15	11
C	D	12	10
C	E	13	13
C	F	12	11
D	A	3	12
D	F	7	6
D	G	5	16
E	F	10	10
E	G	8	16
F	H	10	17
G	F	13	6
G	H	7	11
H	E	12	18